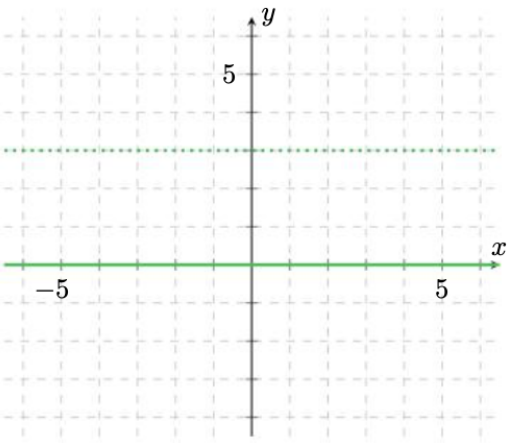
3.2 Graphisches Ableiten

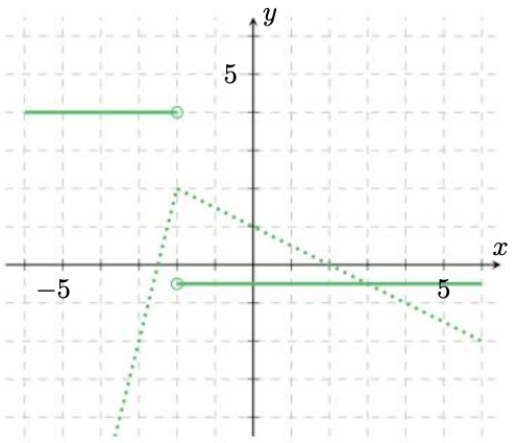
28. I – c), II – a), III – b), IV – d)

29. G_f: ·····; $G_{f'}$: ——

a)

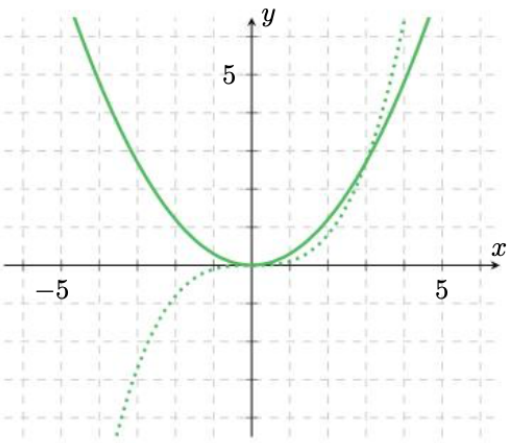


b)

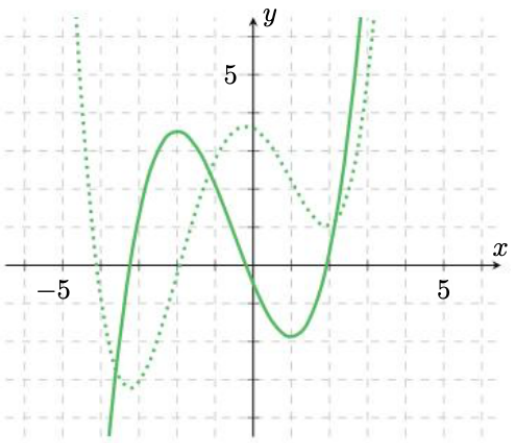


30. G_f: ·····; $G_{f'}$: ——

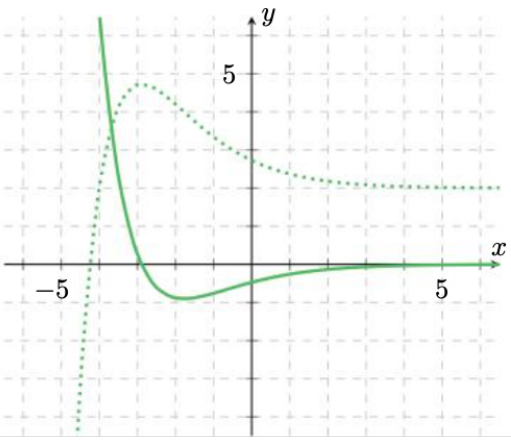
a)



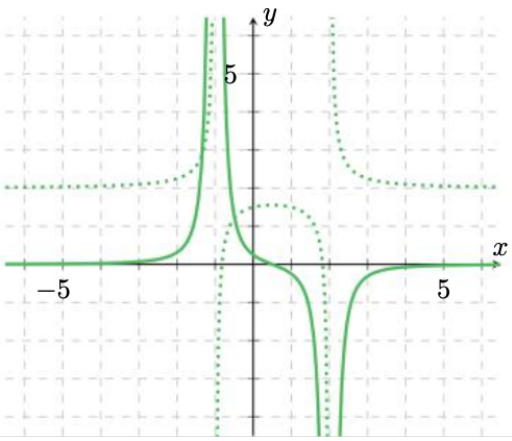
b)



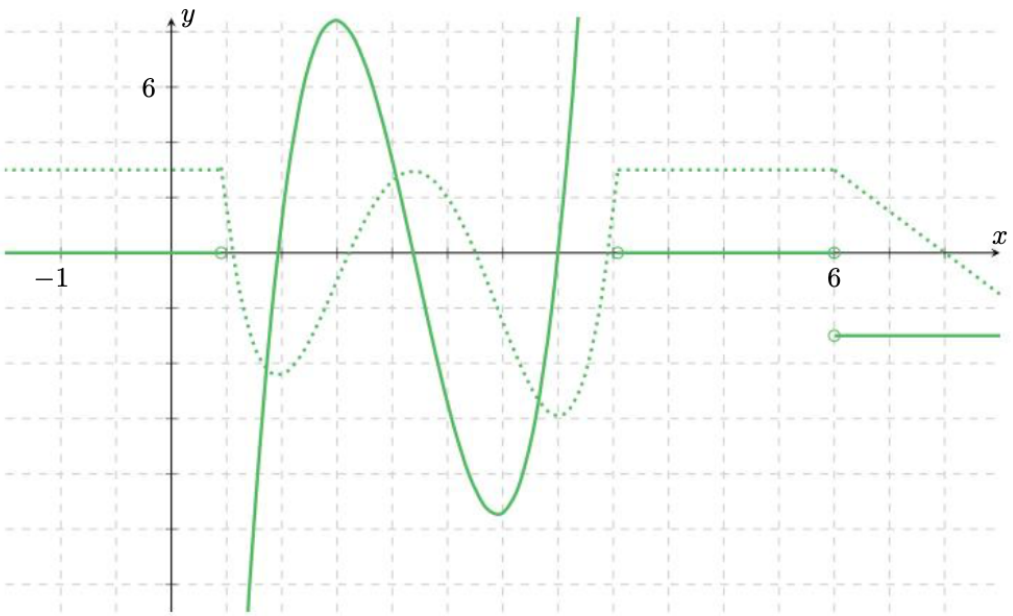
c)



d)

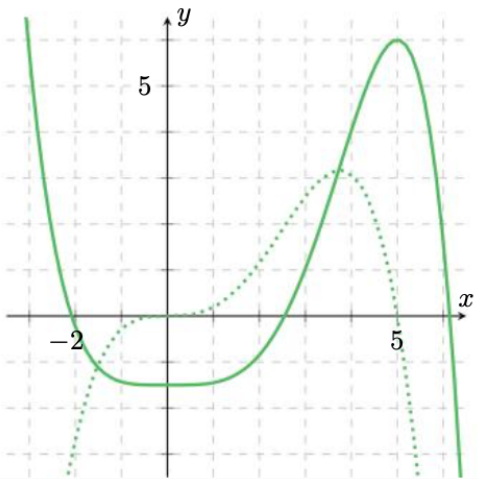


31. G_f: ·····; $G_{f'}$: ——

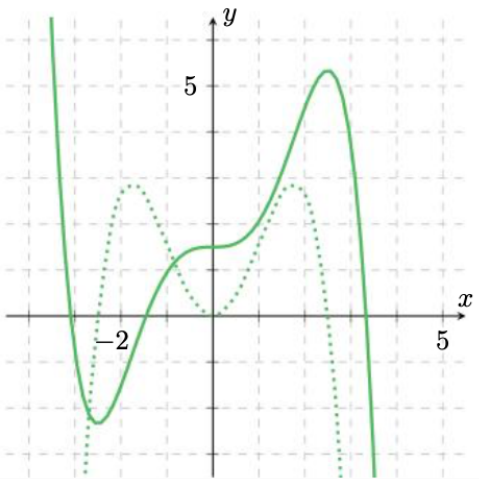


32. Jeder Graph, der durch Verschiebung des Lösungsgraphen parallel zur y-Achse entsteht, ist ebenfalls eine Lösung. $G_{f'}$: ·····; G_f: ——

a)



b)



33. a) Nein. Gegenbeispiel: $f(x) = x^2 \neq g(x) = x^2 + \pi$, aber $f'(x) = 2x = g'(x)$.

b) Nein. Gegenbeispiel: $f(x) = (2+x)^2$ und $g(x) = (2-x)^2 = f(-x) \Rightarrow f'(x) = 2x + 4$ und $g'(x) = 2x - 4$, aber $g'(x) \neq f'(-x)$. Es liegt keine Symmetrie bezüglich der y-Achse vor.

c) Ja, denn für $g(x) = -f(x)$ ist $g'(x) = -f'(x)$. $\Rightarrow$ Es liegt eine Symmetrie bezüglich der x-Achse vor.

d) Nein. Gegenbeispiel: $f(x) = (2-x)^2$ und $g(x) = -(2+x)^2 = -f(-x)$
$\Rightarrow f'(x) = 2x - 4$ und $g'(x) = -2x - 4 \Rightarrow g'(x) \neq -f'(-x)$. Es liegt keine Punktsymmetrie bezüglich des Ursprungs vor.

e) Nein. Gegenbeispiel: $f(x) - 1 = g(x) \Rightarrow f'(x) = g'(x) \neq f'(x) - 1$.